

# Biện luận Thiết kế Hệ thống

## Dựa trên lý thuyết của M. Tamer Özsu và Patrick Valduriez

### 1. Mục đích

Báo cáo này nhằm phân tích và biện luận cho các quyết định thiết kế kiến trúc và thuật toán trong dự án "Distributed Semi-Join Implementation". Mọi lập luận đều được tham chiếu trực tiếp từ cuốn *Principles of Distributed Database Systems* (Özsu & Valduriez).

### 2. Bài toán tối ưu hóa truy vấn phân tán (Distributed Query Processing)

Trong chương trình học về Cơ sở dữ liệu phân tán, Özsu chỉ ra rằng quá trình xử lý một truy vấn liên quan đến nhiều điểm nút (multi-site query) gặp phải một rào cản rất lớn: Chi phí giao tiếp mạng (Communication Cost).

#### 2.1. Phân tích mô hình chi phí tổng quát

Tổng chi phí (Total\_Cost) của một truy vấn phân tán được định nghĩa bằng công thức:

$$\text{Total\_Cost} = C_{CPU} + C_{I/O} + C_{COMM}$$

Trong các hệ thống mạng diện rộng (WAN) hoặc mạng có băng thông giới hạn,  $C_{COMM}$  (Chi phí truyền tải mạng) luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và thường lớn hơn hàng nghìn lần so với chi phí I/O hay CPU cục bộ.

$$C_{COMM} = (C_{msg} \times \#msgs) + (C_{tr} \times \#bytes)$$

- $C_{msg}$ : Chi phí khởi tạo một tin nhắn (độ trễ mạng - Network Latency).
- $C_{tr}$ : Chi phí truyền tải bên mỗi byte (băng thông - Network Bandwidth).

#### 2.2. Biện luận thiết kế In-memory

Trong dự án này, tôi đã quyết định tải toàn bộ dữ liệu CSV vào bộ nhớ RAM (sử dụng thư viện Pandas).

- Lý do: Giúp loại bỏ gần như hoàn toàn biến số  $C_{I/O}$  (chi phí đọc ghi ổ đĩa cứng) khỏi phương trình. Điều này cho phép hệ thống minh họa và đo lường sự thay đổi của  $C_{COMM}$  một cách tinh khiết và trực quan nhất có thể, đúng như trọng tâm môn học.

### 3. So sánh giữa Semi-Join và Standard Join

Đề giải quyết câu lệnh: "Tìm nhân viên đang làm ít nhất một dự án" giữa 3 site (1 Coordinator, 2 Data Sites cho Nhân viên, 1 Data Site cho dự án).

#### 3.1. Standard Join (Gửi toàn bộ bảng)

Nếu sử dụng Join truyền thông (Ship-Whole-Table), hệ thống sẽ phải đọc 50,000 dòng từ bảng Assignments và gửi toàn bộ qua mạng.

- Kích thước 1 dòng Assignment:  $\sim 80$  bytes.
- Tổng dữ liệu gửi đi:  $50,000 \times 80 = 4,000,000$  bytes.
- Phân tích: Việc gửi đi cả những cột dữ liệu không liên quan đến phép Join (như HoursLogged) gây lãng phí băng thông nghiêm trọng ( $C_{tr} \times 4,000,000$ ).

#### 3.2. Thuật toán Semi-Join ( $R \bowtie S$ )

Özsu đề xuất sử dụng toán tử Semi-Join để tối ưu hóa. Cụ thể:

1. Phép chiếu (Projection): Trích xuất cột khóa ngoại EmpID từ bảng Assignment và loại bỏ trùng lặp (chỉ còn khoảng  $\sim 7,985$  mã duy nhất).
2. Kích thước siêu nhỏ: Kích thước 1 EmpID chỉ khoảng 10 bytes. Tổng dữ liệu gửi đi chỉ còn  $7,985 \times 10 \approx 79,850$  bytes.

→ **Kết luận:** Mặc dù hệ thống phải tốn thêm chi phí CPU tại Site chứa Assignments để thực hiện việc loại bỏ trùng lặp (Deduplication) và tốn thêm một vòng lặp gửi tin nhắn ( $C_{msg}$  tăng nhẹ), nhưng phần tiết kiệm được ở băng thông ( $C_{tr}$ ) là khổng lồ. Việc giảm thiểu lượng dữ liệu truyền tải mạng xuống còn chưa tới 23% (Size Reduction Factor  $\sim 77\%$ ) là minh chứng hoàn hảo cho giá trị của Semi-Join trong môi trường phân tán.

### 4. Kiến trúc phân mảnh ngang (Horizontal Fragmentation)

Theo thiết kế ban đầu, bảng Employees được chia đôi (fragmented) thành Node 1 và Node 3.

- **Lý thuyết:** Özsu và Valduriez chỉ ra rằng phân mảnh dữ liệu (Data Fragmentation) giúp tăng mức độ thực thi song song (Intra-query Parallelism) và cải thiện hiệu suất.
- **Thiết kế:** Thay vì Node 1 phải đơn độc lọc 10,000 bản ghi nhân viên, hệ thống của tôi phát sóng (broadcast) danh sách EmpID đến cả Node 1 và Node 3. Hai node này sẽ tiến hành kiểm tra (Filtering) song song trên mảnh dữ liệu 5,000 bản ghi của riêng mình. Quyết định thiết kế này giúp thời gian xử lý cục bộ ( $C_{CPU}$ ) giảm đi một nửa, đẩy nhanh tốc độ phản hồi tổng thể của truy vấn (Response Time).

## 5. Kết luận

Tất cả các quyết định thiết kế trong dự án - từ việc sử dụng RAM thay cho Disk, áp dụng kỹ thuật Semi-Join để nén payload, cho đến việc phân mảnh ngang dữ liệu để tận dụng xử lý song song - đều được xây dựng dựa trên nguyên lý cốt lõi của lý thuyết Cơ sở dữ liệu phân tán nhằm mục đích là: **Giảm thiểu tối đa Chi phí Giao tiếp Mạng ( $C_{COMM}$ )**.